

Login uczestnika

--

Pieczęć szkoły

Data urodzenia uczestnika

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Stopień rejonowy – rok szkolny 2020/2021

Myślę, działam, odkrywam, tworzę

Instrukcja dla uczestnika

1. Sprawdź, czy test zawiera **15 stron**. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji Konkursowej przed rozpoczęciem konkursu.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra piszącego czarnym lub niebieskim kolorem. Nie używaj korektora.
3. Test, do którego przystępujesz, zawiera **24 zadania**. Wśród nich są zadania zamknięte, zadania typu prawda fałsz oraz zadania otwarte wymagające krótszej lub dłuższej odpowiedzi. Zadania zamknięte to zadania od 1 do 18. Zadania prawda - fałsz to zadania 19 i 20.
4. W każdym **zadaniu zamkniętym** wybierz tylko **jedną odpowiedź** i zamaluj długopisem/piórem odpowiednią kratkę na karcie odpowiedzi, np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

A	B	C	D
---	---	---	---

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

A	B	C	D
---	---	---	---

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów.

5. W zadaniach **prawda – fałsz** oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** – jeśli jest fałszywe, np. gdy wybrałeś odpowiedź „P”:

P	F
---	---

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

P	F
---	---

6. W zadaniach **otwartych** zapisz rozwiązanie starannie i czytelnie w miejscach wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie uzasadnienia lub części obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora).
7. Rozwiązując zadania, możesz korzystać z przyborów geometrycznych (linijki i cyrkla) oraz ze strony oznaczonej jako **brudnopis**. Zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
8. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z żadnych pomocy naukowych (w tym również kalkulatora i urządzeń elektronicznych) oraz podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do Komisji.
9. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie **40 punktów**. Do stopnia wojewódzkiego zakwalifikują się uczestnicy, którzy zdobędą co najmniej **85% punktów, czyli 34 punkty**.
10. Na udzielenie odpowiedzi masz **90 minut**.

Życzymy Ci powodzenia!

Wypełnia Komisja Konkursowa (po rozkodowaniu pracy)

.....

Imię i nazwisko uczestnika

Liczba uzyskanych punktów / 40

Zadanie 1. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Iloraz $\frac{\sqrt[3]{27+5}}{\sqrt[3]{8-12}}$ jest równy:

A. 2

B. -2

C. $\sqrt[3]{28}$

D. 8

Zadanie 2. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

W trójkącie równoramiennym kąt przy podstawie ma miarę o 15° większą niż kąt między ramionami. Kąt między ramionami wynosi:

A. 90° B. 55° C. 70° D. 50° **Zadanie 3. (1 p.)**

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Basia i Kasia postanowiły zmierzyć długość placu zabaw za pomocą swoich kroków (idąc tą samą trasą). Basia stawia kroki o długości 48 cm, a Kasia o długości 40 cm.

Jakiej długości jest plac zabaw, który mierzą, jeśli ślady stóp dziewczynek pokryły się 18 razy, nie licząc linii startu (ostatni raz na linii końcowej placu zabaw)?

A. więcej niż 44 m

B. mniej niż 43 m

C. ponad 50 m

D. co najmniej 43 m

Zadanie 4. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

O godzinie 19^{20} kąt wypukły między wskazówkami minutową i godzinową wynosi:

A. 90° B. 100° C. 120° D. 110° **Zadanie 5. (1 p.)**

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Liczby naturalne dodatnie ustawiamy kolejno po sobie tworząc liczbę

1234567891011121314151617181920212223.... Na setnym miejscu będzie znajdowała się cyfra:

A. 2

B. 1

C. 5

D. 0

Zadanie 6. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Liczba $2^{30} + 2^{30} + 2^{32} + 2^{31}$ jest równa:

A. 2^{123} B. 2^{33} C. 16^{123} D. 8^{32} **Zadanie 7. (1 p.)**

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Długości boków trójkąta równobocznego powiększono o 30%. Pole trójkąta zwiększyło się o:

A. 30%

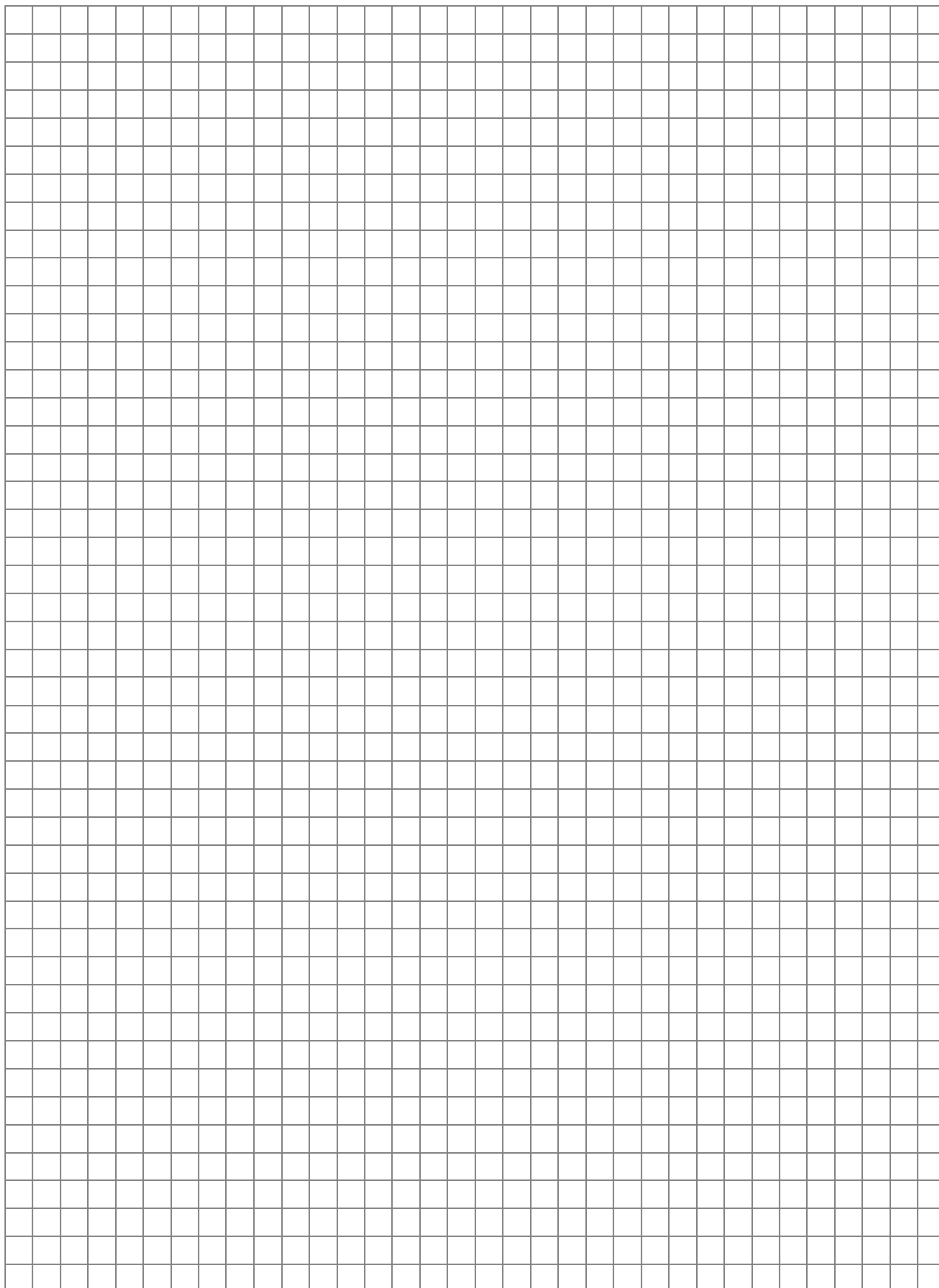
B. 60%

C. 130%

D. 69%

STOPIEŃ REJONOWY
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego 2020/2021

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Zadanie 8. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Akwarium w kształcie prostopadłościanu ma wymiary 20 cm x 3 dm x 0,4 m i jest w 80% wypełnione wodą. Ile litrów wody jest w tym akwarium?

A. 19,2 l

B. 19,6 l

C. 18,6 l

D. 18,2 l

Zadanie 9. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

W pudełku znajdują się 3 kule zielone, 4 niebieskie i 5 czerwonych. Losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli niebieskiej lub zielonej wynosi:

A. $\frac{1}{12}$ B. $\frac{7}{12}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{7}$ **Zadanie 10. (1 p.)**

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Melania kupiła arbuza, którego waga jest o $\frac{4}{5}$ kg większa od $\frac{4}{5}$ tego arbuza. Wynika z tego, że arbuza który kupiła Melania waży:

A. 2 kg

B. 1,8 kg

C. 4 kg

D. ponad 4 kg

Zadanie 11. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Średnia arytmetyczna wyników 2, 4, 6 ulegnie zmianie, gdy dopisze się do nich następujące wyniki:

A. 1 i 7

B. 3 i 5

C. 3 i 4

D. 6 i 2

Zadanie 12. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

W trapezie prostokątnym ABCD o kącie ostrym 60° , krótsza podstawa ma długość 4, a druga podstawa jest od niej dwa razy dłuższa. Zatem pole trapezu jest równe:

A. $24\sqrt{3}$ B. $36\sqrt{3}$ C. $48\sqrt{3}$ D. $60\sqrt{3}$ **Zadanie 13. (1 p.)**

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Samochód pana Michała spala średnio 4 litry na 100 km. Między miejscem zamieszkania pana Michała a miejscowością jego wypoczynku nad morzem na mapie w skali 1:500000 jest odcinek długości 24 cm. Pan Michał potrzebuje więc na przejazd nad morze i z powrotem:

A. około 6 litrów paliwa

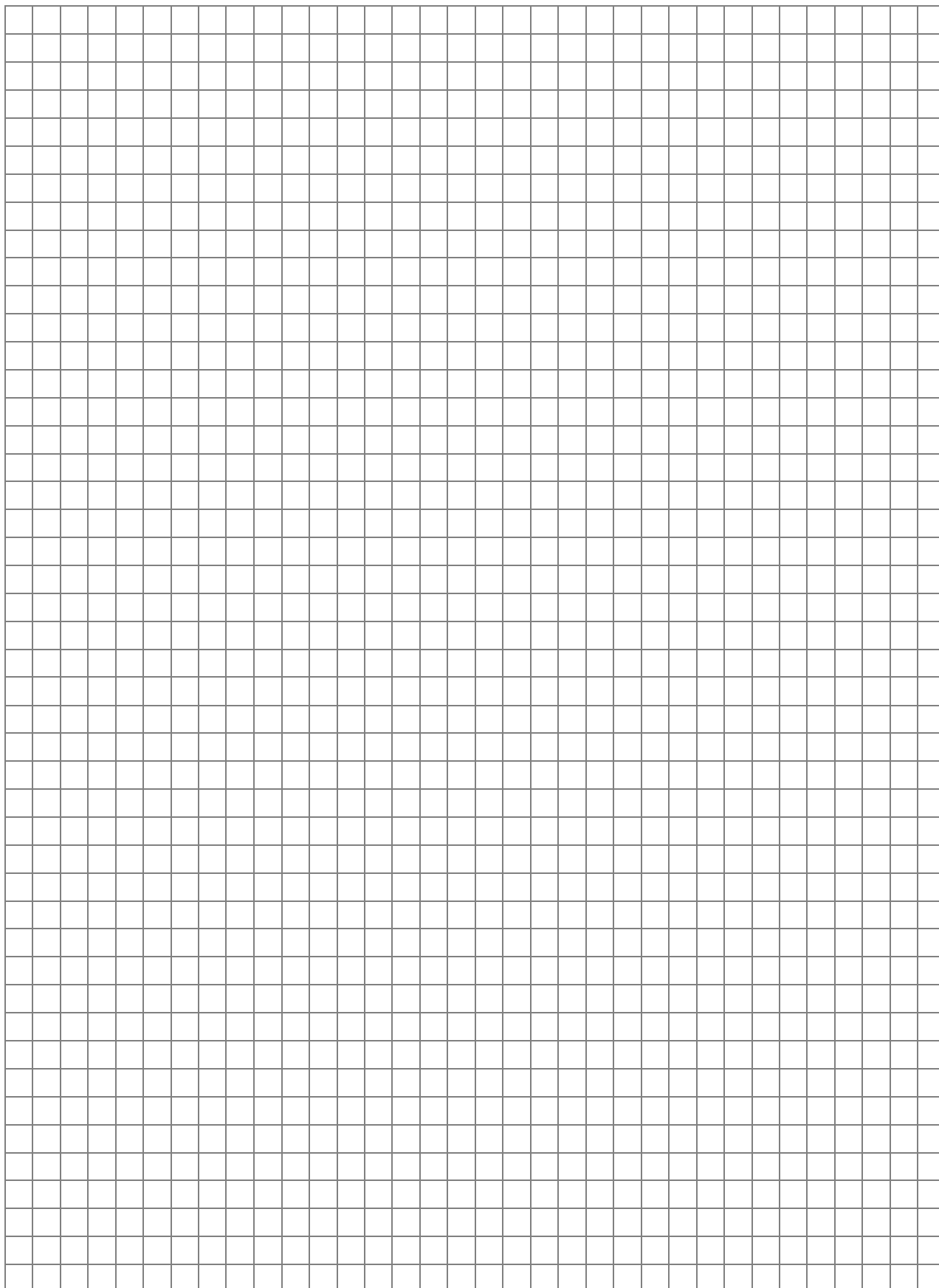
B. 8,8 litra paliwa

C. co najwyżej 8 litrów paliwa

D. więcej niż 9 litrów paliwa

STOPIEŃ REJONOWY
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego 2020/2021

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Zadanie 14. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Dane są dwie sumy algebraiczne $3a^3 - 2a$ oraz $-3a^2 - 2$. Iloczyn tych sum jest równy:

A. $-9a^5 + 4a$

B. $-9a^6 + 6a^3 - 6a^2 + 4a$

C. $-9a^5 + 6a^3 - 6a^2 + 4a$

D. $-9a^6 + 4a$

Zadanie 15. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Liczba trzycyfrowa, w której cyfra dziesiątek jest równa a , cyfra jedności jest dwa razy większa niż cyfra dziesiątek, a cyfra setek jest o 1 mniejsza od cyfry jedności, ma postać:

A. $112a$

B. $212a - 100$

C. $112a + 100$

D. $112a - 100$

Zadanie 16. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Długość przekątnej sześcianu jest równa 9. Stąd wynika, że pole całkowite tego sześcianu jest równe:

A. 243

B. 81

C. 162

D. 108

Zadanie 17. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Na parkingu mającym 30 miejsc, wszystkie miejsca są zajęte przez Fordy lub przez czarne samochody. Jest tam 17 Fordów i 18 czarnych samochodów. Nieprawdą jest, że liczba czarnych Fordów jest:

A. nieparzysta

B. większa od 3

C. mniejsza od 6

D. równa 7

Zadanie 18. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Odległość z miasta A do miasta B samochód, który jedzie ze średnią prędkością $120 \frac{km}{h}$, pokonuje w 20 minut. Jeżeli samochód zmniejszy swoją średnią prędkość do $80 \frac{km}{h}$, to czas przejazdu na tej samej trasie wydłuży się o:

A. 20 minut

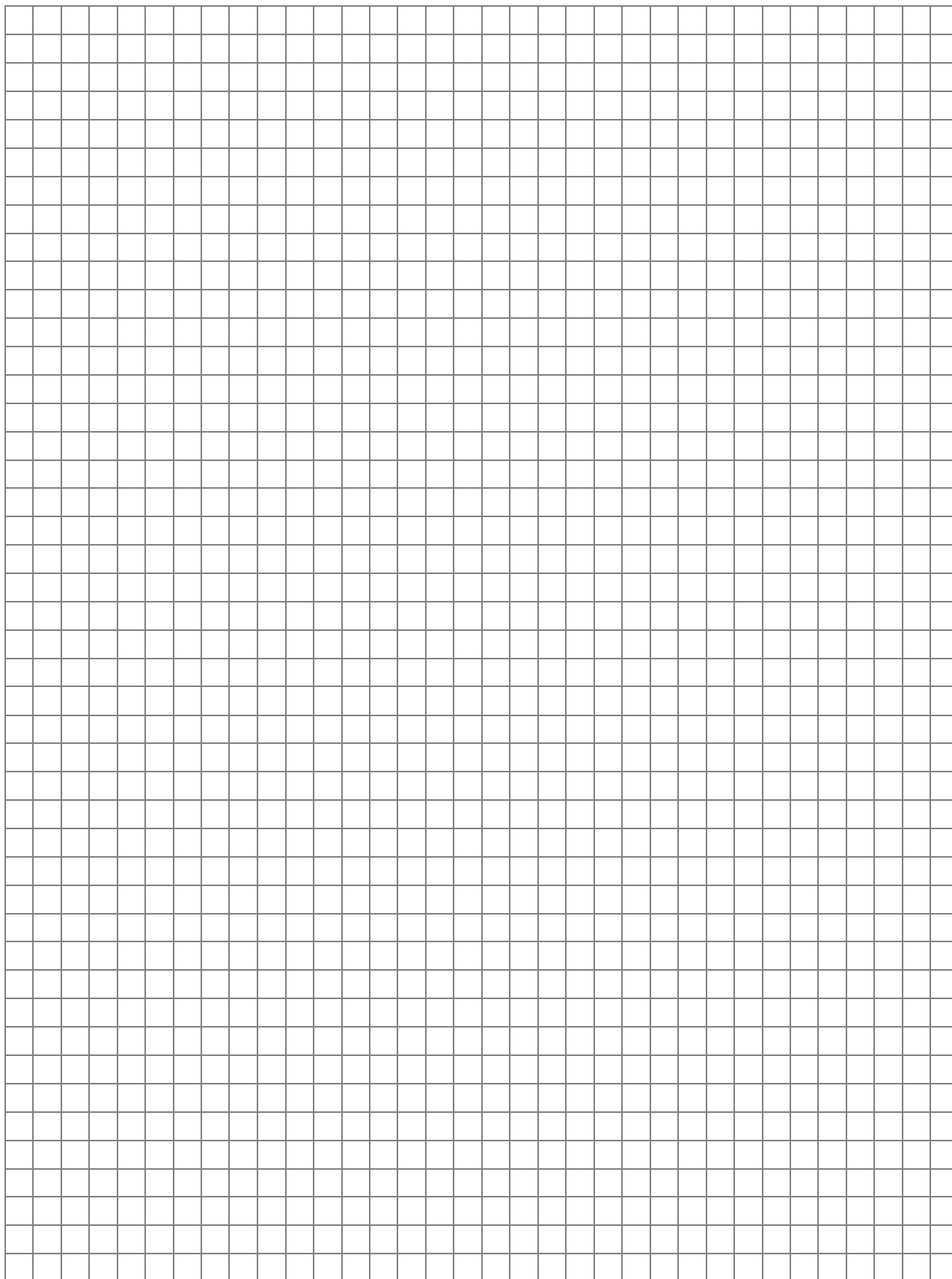
B. 10 minut

C. 15 minut

D. 30 minut

STOPIEŃ REJONOWY
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego 2020/2021

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Zadania otwarte

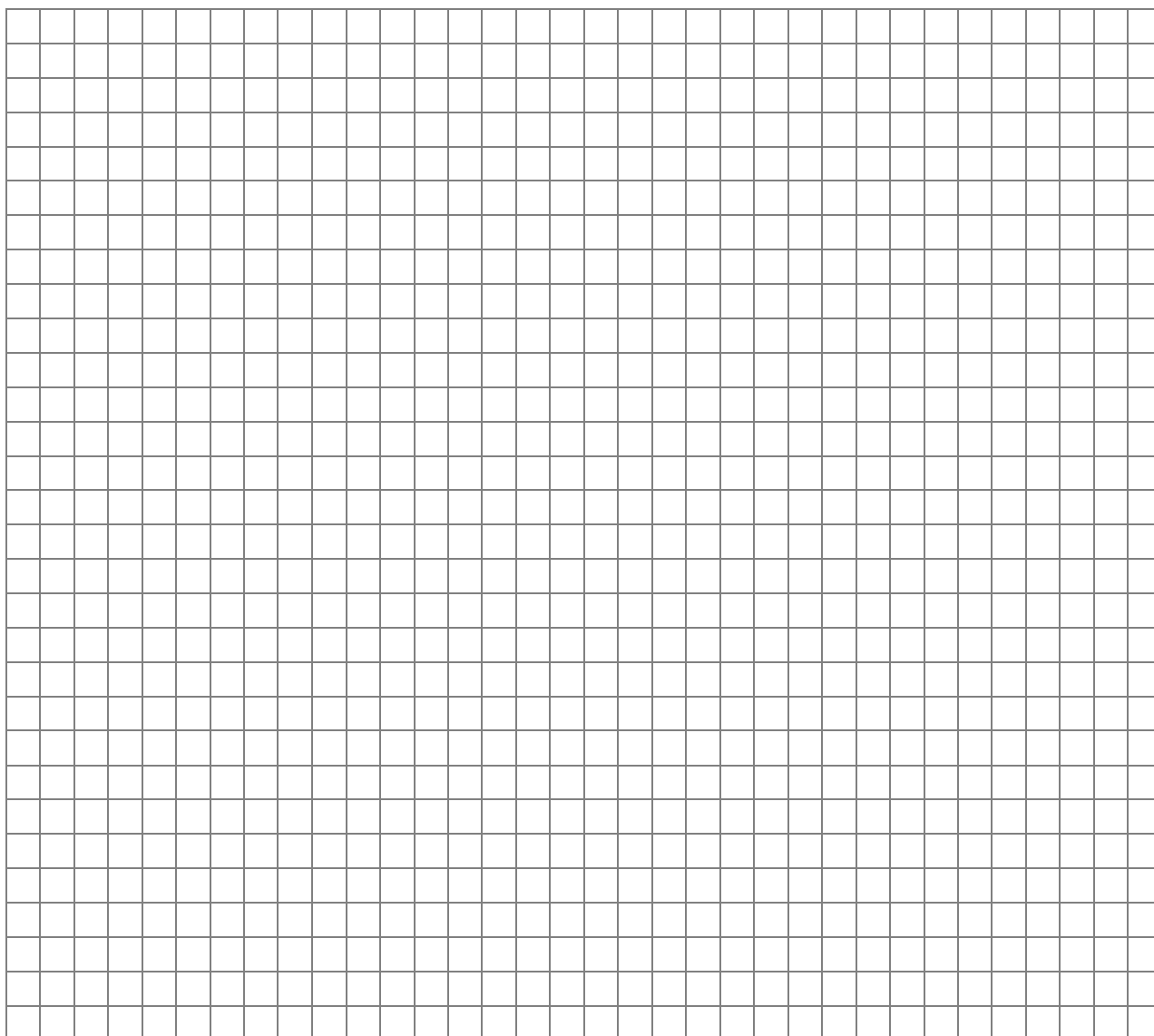
Zadanie 19. (3 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 3

Boki trójkąta ABC mają długości: 5 cm, 12 cm i 13 cm. Pole tego trójkąta jest równe polu prostokąta $KLMN$, którego bok KL ma długość równą 5 cm.

Określ prawdziwość zdań, zaznaczając P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub zaznaczając F, jeśli zdanie jest fałszywe.

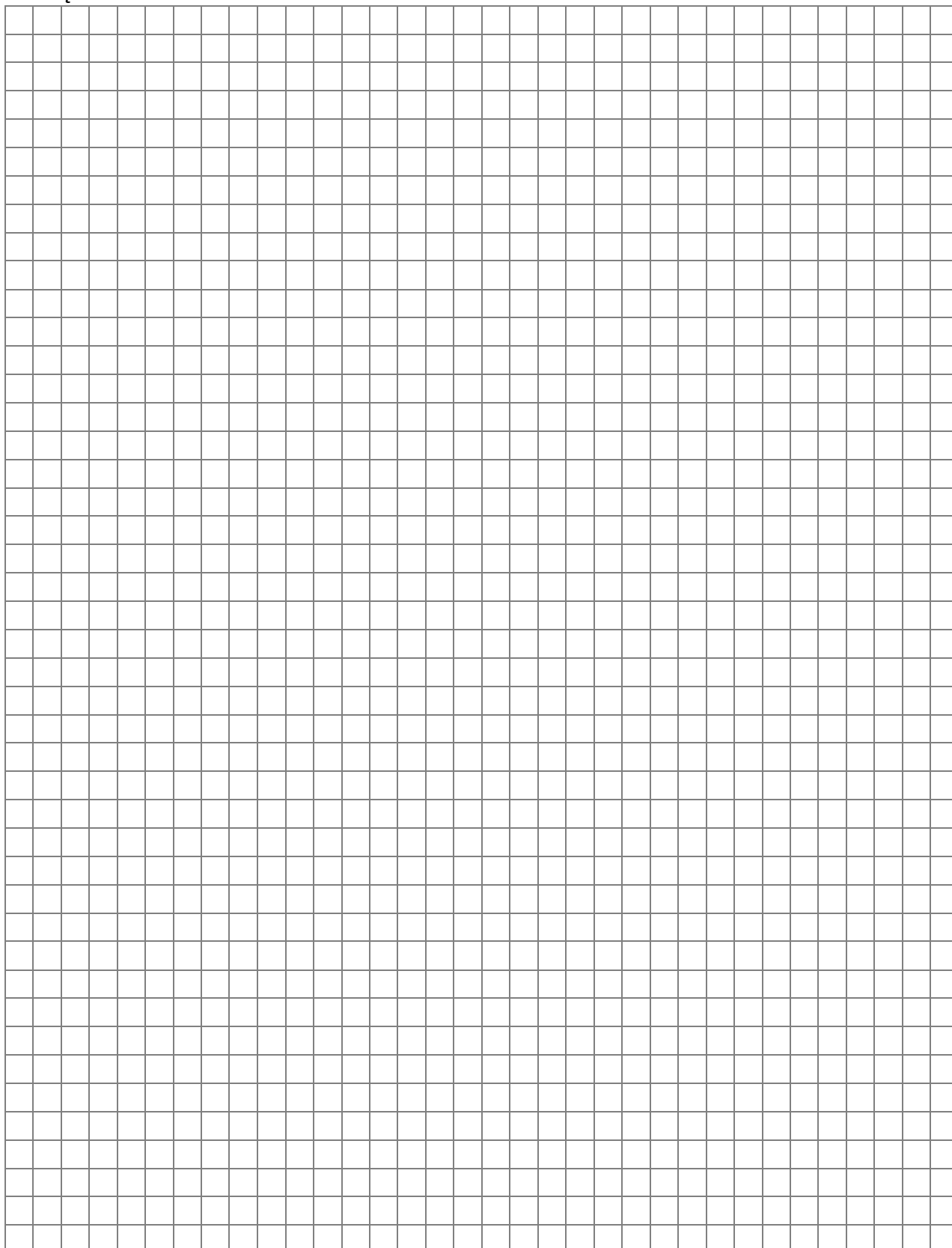
Trójkąt ABC jest prostokątny.	P	F
Pole trójkąta ABC jest równe 60 cm^2 .	P	F
Bok NK prostokąta ma długość równą 6 cm.	P	F



Zadanie 21. (3 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 3

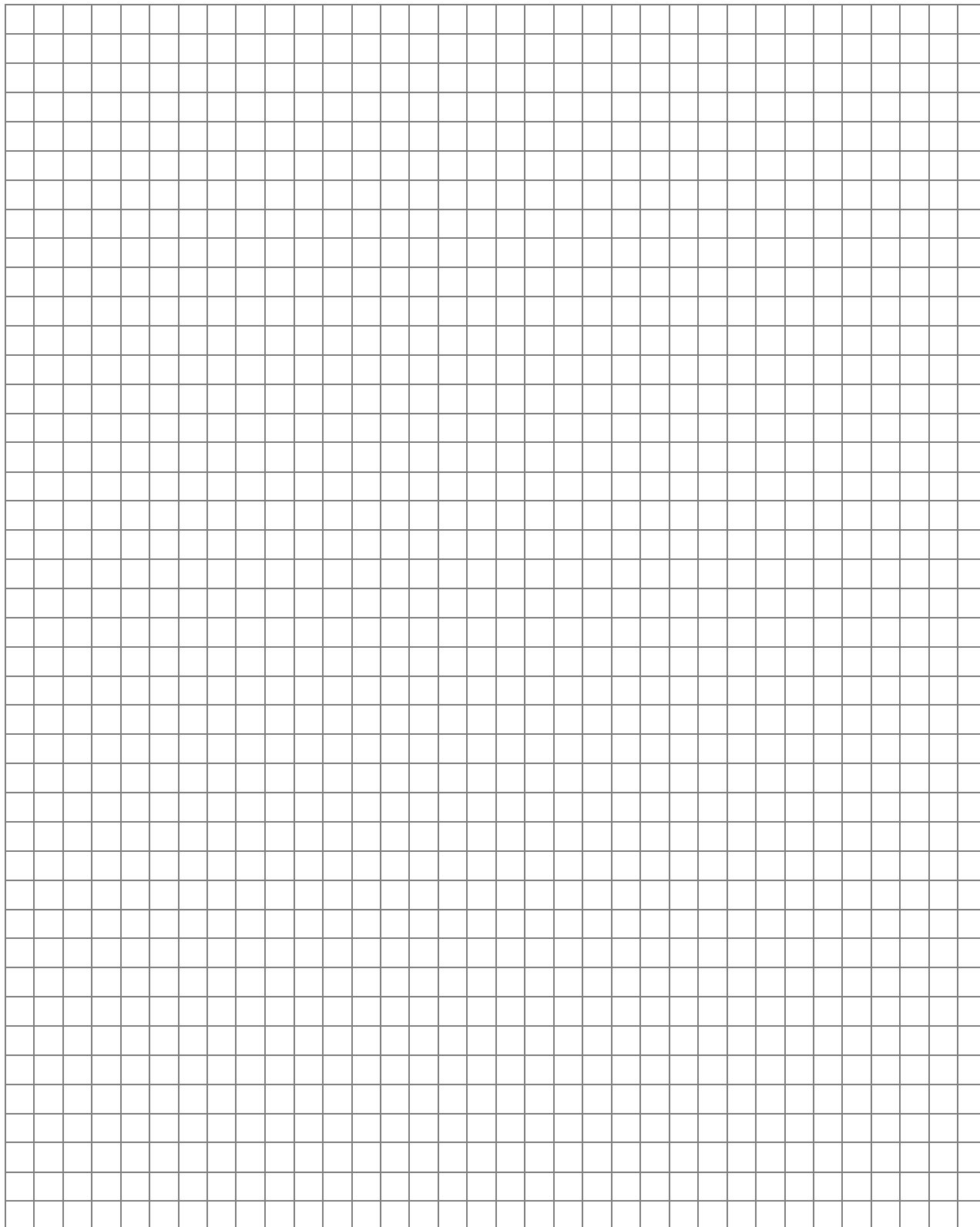
Wykaż, że suma czterech kolejnych liczb naturalnych parzystych przy dzieleniu przez 8 daje resztę 4.



Zadanie 22. (4 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 4

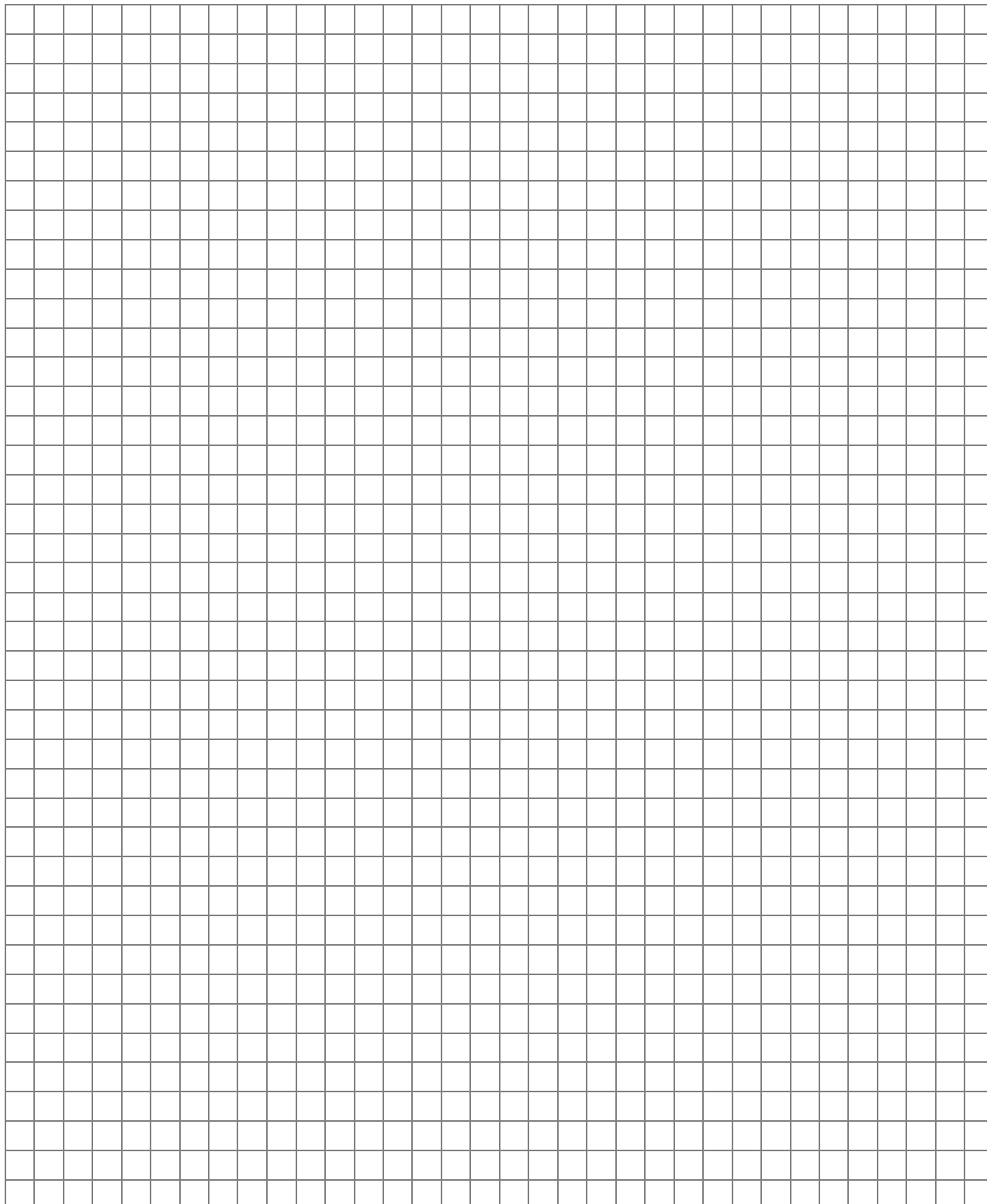
Stosunek obwodów dwóch kwadratów jest równy 3:4. Oblicz długość boku każdego z kwadratów, jeżeli wiadomo, że suma pól tych kwadratów jest równa 100 cm^2 .



Zadanie 23. (5 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 5

Zmieszano 10 - procentowy roztwór soli z 2 - procentowym roztworem soli i otrzymano 30 kg roztworu soli. Oblicz stężenie otrzymanego roztworu, wiedząc, że gdyby roztworu 10 - procentowego było o 20% więcej, a roztworu 2 - procentowego o 20% mniej, to końcowy roztwór miałby stężenie 8%.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for students to show their calculations for the problem.

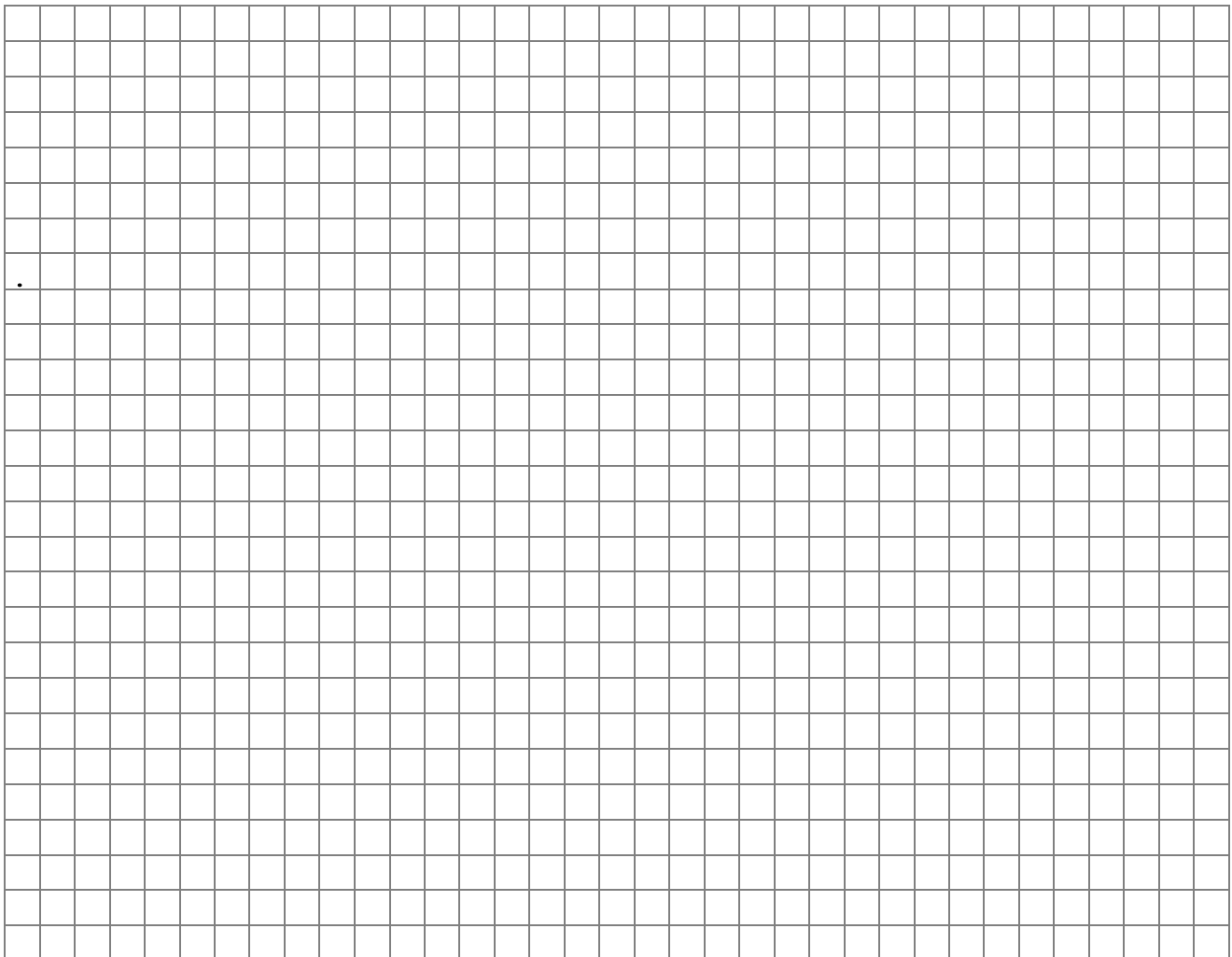
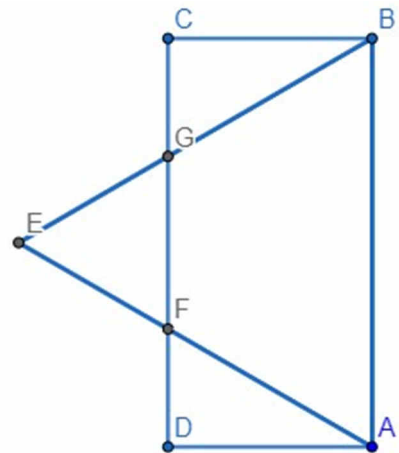
Zadanie 24. (4 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 4

Oblicz pole trójkąta EFG , wiedząc, że czworokąt $ABCD$ jest prostokątem, w którym

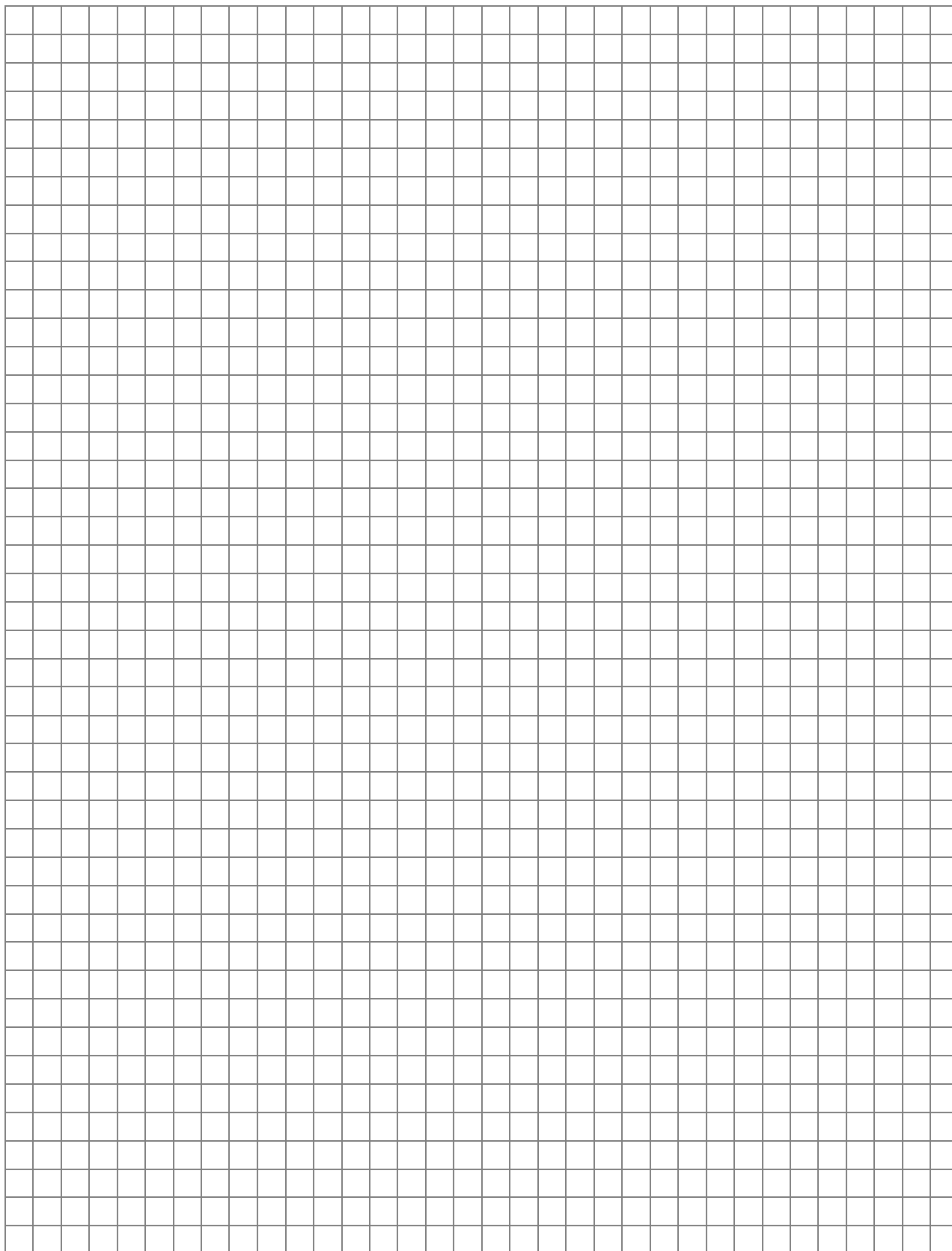
$|AB| = 30\text{ cm}$, $|BC| = 15\text{ cm}$ i trójkąt ABE jest równoboczny.

Wynik doprowadź do najprostszej postaci.



STOPIEŃ REJONOWY
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego 2020/2021

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Karta odpowiedzi zadań zamkniętych

Login uczestnika

--

Data urodzenia uczestnika

Dzień		Miesiąc		Rok			

Wypełnia Komisja Konkursowa	
Liczba punktów za zadania zamknięte:	
Liczba punktów za zadania otwarte:	
Suma wszystkich punktów:	

Numer zadania	Odpowiedzi				Liczba punktów
1.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	
2.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	
3.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	
4.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	
5.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	
6.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	
7.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	
8.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	
9.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	
10.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	
11.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	
12.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	
13.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	
14.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	
15.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	
16.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	
17.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	
18.	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	

Wypełnia Komisja Konkursowa

Suma uzyskanych punktów:

.....
Podpis nauczyciela oceniającego (imieniem i nazwiskiem)